

Compilation & Run Steps

【准备如下材料】 :

1. linux开发环境，读卡器
2. 开发板 imx-boot_4G.bin 启动文件（此处下载 [imx-boot_4G.bin](#)）
3. 根文件系统镜像 rootfs，文件较大（此处下载 [rootfs \(提取码7mq8\)](#)）
4. 开发板 Linux 5.4.70 SDK - 其中的内核及源码，文件较大（编译 hvisor-tool / hyperamp 都需要用，放在Server51上了，路径：/home/gongty/hvisor-files/OKMX8MP-C_Linux5.4.70+Qt5.15.0/Linux/sources/OK8MP-linux-sdk/OK8MP-linux-kernel）（不需要重复编译内核了，编译产物在OK8MP-linux-kernel/arch/arm64/boot/Image）
5. （或者直接拷贝/home/gongty/hvisor-files整个目录，已包含上述所有文件了）

SD卡内文件说明（如要删改，必须先备份）：

- 有一张签字笔涂黑的64G三星，里面存的是可运行的 sel4测例 和 hyperAMP共享内存系统；另外三张都是旧版本的 genode 和 net proxy，注意区别。

Image：运行在 zone 0，必须是厂商提供的板载内核镜像，否则无法启动系统；

Image-5.4：运行在 zone 1，调试用；

hvisor.bin：hvisor启动镜像；

hvisor、hvisor.ko：hvisor-tool内核模块；

linux1.dtb、linux1.dts：启动 zone 0的设备树文件；

linux2.dtb、linux2.dts：启动 zone 1的设备树文件；

OK8MP-C.dtb：没啥用，uboot启动时需要的板载设备树文件；

linux2.json 或 sel4.json：启动 zone1 sel4 的配置文件；

con_virtio.json：启动 virtio 的配置文件；

hyperamp_backend：hyperamp 后端程序；

1. 启动盘构建（可选）

- 一般来说，tf卡不需要重新构建，除非拿到手的是一张新卡（需要刷卡），或者频繁调试导致文件系统被写坏（只用重新拷贝镜像），或者启动盘损坏（等于变成新卡），需要用到上述2、3文件，已拷入SD启动盘，也可以在本备份仓库同级目录中下载。

按如下步骤刷卡，然后拷贝上述的 rootfs.tar 镜像并解压到卡。

1. 将SD卡插入读卡器，连接至主机；

2. 执行以下命令，进行分区：

```
sudo fdisk <$DRIVE> # <$DRIVE> 比如/dev/sdX, X按实际驱动号替换，注意不带数字，注意别选错盘不然电脑变砖头
d # 删除所有分区
n # 创建新分区
p # 选择主分区
1 # 分区编号为1
16384 # 起始扇区（结束扇区回车默认即可）
t # 更改分区类型
83 # 选择Linux文件系统（ext4）
w # 保存并退出
```

3. 切换至/home/xxx/OKMX8MP-C_Linux5.4.70+Qt5.15.0/Linux/Images目录；

4. 将启动文件写入SD卡启动盘

```
dd if=imx-boot_4G.bin of=<$DRIVE> bs=1K seek=32 conv=fsync
```

5. 格式化SD卡启动盘第一个分区为ext4格式

```
sudo mkfs.ext4 <$DRIVE>1
```

6. 将SD卡拔出，重新连接，将提前下载好的rootfs.ext4.tar解压到SD卡1号分区

```
sudo tar -xvf rootfs1-backup.tar -C <path/to/mounted/SD/card/partition> # 比如/dev/sdX1
```

7. 完成后，即可弹出SD卡

2. 编译 hvisor （可选，使用gitee仓库）

```
make BID=aarch64/imx8mp LOG=info
```

编译产物为/path/to/your/hvisor/target/aarch64-unknown-none/debug下的hvisor.bin。

3. 编译 hvisor-tool （可选，但如果修改HyperAMP的共享内存地址，就要重新编译，使用gitee仓库）

⚠ 注意：hvisor-tool 必须使用和 hvisor 相对应的版本（简单来说gitee和github上的两个仓库版本可能有区别，不能混合使用，不知道现在有没有更新。当然，如果没遇到这个问题就不用管）

```
# 必须使用板卡厂商提供的、未修改任何源码的 Linux 仓库 (版本 5.4.70), 否则无法正常运行
make all ARCH=arm64 LOG=LOG_WARN KDIR=/path/to/your/OKMX8MP-
C_Linux5.4.70+Qt5.15.0/Linux/sources/OK8MP-linux-sdk/OK8MP-linux-kernel
```

编译产物为/path/to/your/hvisor-tool/output下的hvisor.ko、hvisor, 以及/path/to/hvisor-tool/tools/shm下的hyperamp_backend。

4. 编译 seL4 (拉取 HighSpeedCProxy 分支, 编译 HyperAMP, 使用gitee仓库)

```
../init-build.sh -DPLATFORM=imx8mp-evk -DAARCH64=1 -DSel4testApp=hyperamp-server
ninja
```

编译结果在/path/to/your/sel4test/build-imx8mp/images下。

✅ 编译结束后, 把上述所有文件都拷入SD卡启动盘的/home/arm64路径中, 并修改 sel4.json 中相应的镜像名称。(可以lsblk查看sd卡挂载点, 然后直接cp进去; 或者 vscode 中 ctrl + 单击打开这张卡, 往里拖文件。⚠️ 拷完后, 一定先sudo umount /dev/sdX1解除挂载, 坚决不要热插拔)

5. 启动 hvisor + root Linux

1. 在 linux 主机安装gtkterm

```
sudo apt update
sudo apt install gtkterm
```

- 将开发板USB-C接口连接至主机, 等待驱动加载完毕, 在gtkterm中连接串口 /dev/ttyACM0 (首次连接时需要sudo chmod 666 /dev/ttyACM0开放端口权限, 重启后生效)
- 将SD卡插入开发板, 确认拨码开关状态为{1, 2, 3, 4} = {off, on, off, off}, 拨动开关启动系统后, 立即按住空格直至进入uboot命令行, 按下1选项进入shell, 用以下命令启动系统:

```
setenv loadaddr 0x40400000; setenv fdt_addr 0x40000000; setenv zone0_kernel_addr 0xa0400000; setenv
zone0_fdt_addr 0xa0000000; ext4load mmc 1:1 ${loadaddr} /home/arm64/hvisor.bin; ext4load mmc 1:1
${fdt_addr} /home/arm64/OK8MP-C.dtb; ext4load mmc 1:1 ${zone0_kernel_addr} /home/arm64/Image;
ext4load mmc 1:1 ${zone0_fdt_addr} /home/arm64/linux1.dtb; bootm ${loadaddr} - ${fdt_addr};
```

- Tips: NXP 裸机启动 sel4 (用于调试)

```
ext4load mmc 1:1 0x40400000 /home/arm64/Image-default.elf; bootelf 0x40400000 - 0x5000000;
```

6. 进入 *root Linux* 后, 启动系统

```
bash
cd home/arm64
insmod hvisor.ko
mount -t proc proc /proc
mount -t sysfs sysfs /sys
rm nohup.out
mkdir -p /dev/pts
mount -t devpts devpts /dev/pts

./hyperamp_backend > log.txt 2>&1 &
sleep 2
cat log.txt

nohup ./hvisor virtio start con_virtio.json &
nohup ./hvisor zone start sel4.json

# 查看虚拟机运行状态
./hvisor zone list
```